

数学基础

部分高中数学 + 一些 OI 数学基础

目录

1 简介

2 集合，逻辑，函数

3 代数

4 平面向量与计算几何

5 概率初步

自我介绍

我的常见用户名是 LiuFaFa0n0,BuQiuRu4587, 以及如果一个字符串 s 在删除所有下划线后叫做 LiWenX, 那 s 也是我的用户名 (比如: LiWenX)。

课程安排

我要给大家上的数学课会很多（我怀疑我上不完），为了方便交流，所以先给大家补充一些数学基础内容。这一部分主要会是高中数学（与OI无关的内容不会上），以及一些OI里面常用的数学基础。

数学基础2	集合论、求和符号与求和变换、 $\min/\max$ 运算变换、函数（差分函数和单调性、单峰函数、凸函数、凸壳）、插值
数学基础3	离散数学（形式逻辑、证明、二元关系）
数论2	中国剩余定理、 exCRT 、同余方程组、欧拉定理、扩展欧拉定理、威尔逊定理、扩展 lucas 、 Lucas 定理
数论3	阶与原根、 BSGS 大步小步算法、莫比乌斯反演、欧拉函数 ϕ 函数、莫比乌斯 μ 函数、积性函数、狄利克雷卷积
数论4	杜教筛、 min25 筛、二次剩余、 Miller-Rabin 素性测试、 Pollard-rho 算法大数分解
概率论	概率与期望基础、条件概率、贝叶斯公式、马尔科夫链、全概率公式、全期望公式
线性代数1	向量、矩阵及其基础运算（乘法）、矩阵快速幂、高斯消元
线性代数2	线性空间(基)、线性基、矩阵树定理、 Best 定理、行列式、矩阵求逆、 LGV 引理、树与环上高斯消元
计算几何1	二维计算几何基础、凸包、扫描线
计算几何2	旋转卡壳、半平面交
博弈论1	博弈论基础（博弈决策树必胜态必败态）、 minmax 算法和 $\alpha\text{-beta}$ 剪枝
博弈论2	SG 函数、 nim 游戏及其变种
计数	广义二项式定理、递推进阶、 Prufer 编码、斯特林数
数学—多项式1	极坐标系、复数、 FFT 、 NTT 、生成函数、泰勒展开
数学—反演	二项式反演、子集反演、最值反演、单位根反演、莫比乌斯反演
数学—集合1	高维前缀和、子集卷积、 FWT 、 FMT
数学—集合2	集合幂级数

说明：每个模块可以课，优先讲授黑色/课及讲课要求见训练

图：

课程安排

请输入文本。

课程安排

请输入文本。
今天的高中数学和图片中的内容相比简单许多，所以大家也不必担心（

集合

集合的定义很简单: 集合是一些确定对象组成的总体, 这些对象称为集合的元素。

集合

集合的定义很简单: 集合是一些确定对象组成的总体，这些对象称为集合的元素。值得注意的是，对象可以是任意的，不仅仅是数字，也可以是字符，字符串，一切你想得到或者想不到的东西，包括集合也可以是集合的元素。

集合必须满足三个性质：

- 确定性
- 互异性
- 无序性

集合

常见数集:

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C},$

集合

常见数集:

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$,

我们可以使用韦恩图理解集合操作。
集合运算: 交, 并, 补。

集合

常见数集：

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$,

我们可以使用韦恩图理解集合操作。

集合运算：交，并，补。

集合关系：包含，真包含。

集合

常见数集：

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$,

我们可以使用韦恩图理解集合操作。

集合运算：交，并，补。

集合关系：包含，真包含。

关于子集。

逻辑

命题：能够判断真假的语句。

逻辑

命题：能够判断真假的语句。
全称量词与存在量词。

逻辑

命题：能够判断真假的语句。
全称量词与存在量词。
命题之间的关系。

逻辑

命题：能够判断真假的语句。
全称量词与存在量词。
命题之间的关系。
艾弗森记号。

函数

函数和一般编程语言里面的函数有所不同。

函数

函数和一般编程语言里面的函数有所不同。

定义：

设集合 A, B 。若按照某种对应关系 f ，对于集合 A 中的每一个元素，在集合 B 中都有唯一确定的元素与之对应，则称

$$f: A \rightarrow B$$

为一个函数。

函数

函数和一般编程语言里面的函数有所不同。

定义：

设集合 A, B 。若按照某种对应关系 f ，对于集合 A 中的每一个元素，在集合 B 中都有唯一确定的元素与之对应，则称

$$f: A \rightarrow B$$

为一个函数。

也就是说，函数是一个集合到集合的映射关系。

函数

函数和一般编程语言里面的函数有所不同。

定义：

设集合 A, B 。若按照某种对应关系 f ，对于集合 A 中的每一个元素，在集合 B 中都有唯一确定的元素与之对应，则称

$$f: A \rightarrow B$$

为一个函数。

也就是说，函数是一个集合到集合的映射关系。

不过通常 A 和 B 都是数集，因此函数一般都是数字的映射关系，我们一般也会直接把这个映射关系用一个表达式写出来，即 $f(x) = \dots$ 。接下来我们都研究数集

函数

函数和一般编程语言里面的函数有所不同。

定义：

设集合 A, B 。若按照某种对应关系 f ，对于集合 A 中的每一个元素，在集合 B 中都有唯一确定的元素与之对应，则称

$$f: A \rightarrow B$$

为一个函数。

也就是说，函数是一个集合到集合的映射关系。

不过通常 A 和 B 都是数集，因此函数一般都是数字的映射关系，我们一般也会直接把这个映射关系用一个表达式写出来，即 $f(x) = \dots$ 。接下来我们都研究数集

同时我们也称 A 为函数 f 的定义域， $\{y | y \in B, \exists x \in A, f(x) = y\}$ 为 f 的值域。

函数

函数性质：单调性，奇偶性，周期性。

函数

函数性质：单调性，奇偶性，周期性。

凹凸性，这个性质在 OI 种相当重要，所以需要单独拿出来讲，只是告诉大家有这么一个东西，现在先不急讲。

函数

函数性质：单调性，奇偶性，周期性。

凹凸性，这个性质在 OI 种相当重要，所以需要单独拿出来讲，只是告诉大家有这么一个东西，现在先不急讲。

我们也通常使用图像研究函数，一般会使用平面直角坐标系。

初等函数全家桶

一次函数

初等函数全家桶

一次函数
二次函数

初等函数全家桶

一次函数
二次函数
反比例函数

初等函数全家桶

一次函数
二次函数
反比例函数
幂函数

初等函数全家桶

一次函数
二次函数
反比例函数
幂函数
指数函数

初等函数全家桶

一次函数
二次函数
反比例函数
幂函数
指数函数
对数函数

初等函数全家桶

一次函数

二次函数

反比例函数

幂函数

指数函数

对数函数

三角函数

OI 里面会见的比较多，但其实理解起来并不复杂。
比如绝对值函数 $f(x) = |x|$ 就是一个分段函数。
值得注意的是，大部分分段函数不是初等函数，它们的性质一般都不是很好。

代数基础

多项式。

代数基础

多项式。
插值。
代数基本定理。

方程

方程的定义：
包含未知量的等式。

不等式

好像其实没啥能说的（

复数

定义虚数单位 i , 满足 $i^2 = -1$ 。

复数

定义虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。

复数的定义：形如 $z = a + bi$ 的数字叫做复数，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

复数

定义虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。

复数的定义：形如 $z = a + bi$ 的数字叫做复数，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

复数的模，复数的共轭，复数的四则运算。

复数的几何意义，角度表示法。

复数

定义虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。

复数的定义：形如 $z = a + bi$ 的数字叫做复数，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

复数的模，复数的共轭，复数的四则运算。

复数的几何意义，角度表示法。

棣莫弗定理/欧拉定理。

复数

定义虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。

复数的定义：形如 $z = a + bi$ 的数字叫做复数，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

复数的模，复数的共轭，复数的四则运算。

复数的几何意义，角度表示法。

棣莫弗定理/欧拉定理。

单位根。

求导与积分

导数定义与几何意义:

对于函数 $f(x)$, 其导数 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$ 。

求导与积分

导数定义与几何意义:

对于函数 $f(x)$, 其导数 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$ 。

导数四则运算法则。

求导与积分

导数定义与几何意义：

对于函数 $f(x)$ ，其导数 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$ 。

导数四则运算法则。

初等函数导数。

求导与积分

导数定义与几何意义:

对于函数 $f(x)$, 其导数 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$ 。

导数四则运算法则。

初等函数导数。

洛必达法则。

求导与积分

导数定义与几何意义:

对于函数 $f(x)$, 其导数 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$ 。

导数四则运算法则。

初等函数导数。

洛必达法则。

导数的简单应用。

求导与积分

其实我也不是很会积分，因为在 OI 里面真的没啥用。

求导与积分

其实我也不是很会积分，因为在 OI 里面真的没啥用。
你可能只需要知道它的几何意义和知道它与求导的关系就好了。

求导与积分

其实我也不是很会积分，因为在 OI 里面真的没啥用。
你可能只需要知道它的几何意义和知道它与求导的关系就好了。
不定积分。

求导与积分

其实我也不是很会积分，因为在 OI 里面真的没啥用。
你可能只需要知道它的几何意义和知道它与求导的关系就好了。
不定积分。
定积分。

目录

1 简介

2 集合，逻辑，函数

3 代数

4 平面向量与计算几何

5 概率初步

平面向量

向量是**既有大小，又有方向**的量。

例如：

- 位移
- 速度
- 力

而长度、质量、面积等只有大小，没有方向，称为**数量**。零向量记作

$$\vec{0}.$$

单位向量满足

$$|\vec{e}| = 1.$$

平面向量

向量加法：
平行四边形法则

平面向量

向量加法：
平行四边形法则
满足交换律

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

平面向量

向量加法：
平行四边形法则
满足交换律

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

以及结合律

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}).$$

减法同理, 当然 $\vec{a} - \vec{b}$ 可以看做 $\vec{a} + (-\vec{b})$ 。

平面向量

一个向量一般可以用平面上对应的点坐标表示, 并且加减运算法则是线性的, 即:

$$\vec{a} = (x_a, y_a), \vec{b} = (x_b, y_b), \vec{c} = (x_c, y_c)$$

若 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, 则 $x_c = x_a + x_b, y_c = y_a + y_b$ 。

平面向量

定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

运算满足交换律与分配律。(不满足结合律)

平面向量

定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

运算满足交换律与分配律。(不满足结合律)

坐标形式 (证明考虑基向量)

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

平面向量

定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

运算满足交换律与分配律。(不满足结合律)

坐标形式 (证明考虑基向量)

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

以及几何意义。

平面向量

定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

运算满足交换律与分配律。(不满足结合律)

坐标形式 (证明考虑基向量)

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

以及几何意义。

平面向量

设

$$\vec{a} = (x_1, y_1), \quad \vec{b} = (x_2, y_2).$$

定义二维向量的叉积为

$$\vec{a} \times \vec{b} = x_1 y_2 - y_1 x_2.$$

平面向量

设

$$\vec{a} = (x_1, y_1), \quad \vec{b} = (x_2, y_2).$$

定义二维向量的叉积为

$$\vec{a} \times \vec{b} = x_1 y_2 - y_1 x_2.$$

几何意义 (依旧考虑基向量):

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

即两向量张成平行四边形的面积, 注意这个”面积”是有正负的。

平面向量

设

$$\vec{a} = (x_1, y_1), \quad \vec{b} = (x_2, y_2).$$

定义二维向量的叉积为

$$\vec{a} \times \vec{b} = x_1 y_2 - y_1 x_2.$$

几何意义 (依旧考虑基向量):

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

即两向量张成平行四边形的面积, 注意这个”面积”是有正负的。
同时可以判断向量平行与向量位置关系。

事件的概念

设随机试验为 T 。

基本事件：一次试验中不能再分解的结果。

随机事件：由若干基本事件组成。

例

掷骰子：

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

事件

$$A = \{\text{出现偶数}\} = \{2, 4, 6\}$$

古典概型

满足：

- 1 所有基本事件等可能；
- 2 基本事件有限个。

概率定义：

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的基本事件数}}{\text{样本空间基本事件总数}}$$

例题

掷一枚骰子。

求：

- 1 出现偶数的概率；
- 2 出现大于 4 的概率；
- 3 出现质数的概率。

解：

$$P(\text{偶数}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{大于 } 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{质数}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

概率的基本性质

设事件 A, B 。

性质 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

性质 2

$$P(\Omega) = 1$$

性质 3

$$P(\emptyset) = 0$$

性质 4:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

独立事件

若事件 A, B 相互独立, 则

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

条件概率

设事件 A, B , 且

$$P(B) > 0.$$

定义

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

含义:
已知事件 B 已经发生, 在此条件下事件 A 发生的概率。

由条件概率定义立即得到

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A).$$

全概率公式与贝叶斯公式

若事件 A 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)$ 。

所以若 Ω 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么对于任意事件 A 均可被拆为 $B_1 A, B_2 A, \dots, B_n A$, 于是导出全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

全概率公式与贝叶斯公式

若事件 A 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)$ 。

所以若 Ω 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么对于任意事件 A 均可被拆为 $B_1 A, B_2 A, \dots, B_n A$, 于是导出全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

同理有贝叶斯公式

全概率公式与贝叶斯公式

若事件 A 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)$ 。

所以若 Ω 可以拆为若干个互斥的事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的并, 那么对于任意事件 A 均可被拆为 $B_1 A, B_2 A, \dots, B_n A$, 于是导出全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

同理有贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)}.$$

离散型随机变量与分布列

随机变量：

把随机试验结果映射到一个实数 X 。这个 X 被称为随机变量，它不是一个确定的数字。

为了描述随机变量，我们通常使用分布列刻画，即写出所有的 $P(X = a)$ 的值的表格。

分布列直接反应随机变量的分布情况。

比较常见的分布有二项分布，超几何分布，正态分布。

期望与方差

对于随机变量 X ，记其期望为 $E(X) = \sum i \times P(X = i)$ 。

期望与方差

对于随机变量 X ，记其期望为 $E(X) = \sum i \times P(X = i)$ 。

方差满足线性性，即 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ ，其不需要任何前置条件便可使用，是 OI 中最重要的数学公式之一。

对于随机变量 X ，记其方差为 $D(X) = E((X - E(X))^2)$ 。

期望与方差

对于随机变量 X , 记其期望为 $E(X) = \sum i \times P(X = i)$ 。

方差满足线性性, 即 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, 其不需要任何前置条件便可使用, 是 OI 中最重要的数学公式之一。

对于随机变量 X , 记其方差为 $D(X) = E((X - E(X))^2)$ 。

变形为 $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$ 后便于计算。

期望与方差

对于随机变量 X , 记其期望为 $E(X) = \sum i \times P(X = i)$ 。

方差满足线性性, 即 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, 其不需要任何前置条件便可使用, 是 OI 中最重要的数学公式之一。

对于随机变量 X , 记其方差为 $D(X) = E((X - E(X))^2)$ 。

变形为 $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$ 后便于计算。

对于方差只需知道: 方差越大, 随机变量波动越大。

期望与方差

几个常见的期望问题:

- 抛一枚硬币, 直到连续两次正面朝上时结束, 抛硬币次数为 X , 求 $E(X)$ 。
- 已知 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 求 $E(X)$, $E(X^2)$, $E(X^n)$ 。
- 发射导弹, 每一次以 p 的概率命中, 命中一次的时候结束, 发射次数为 X , 求 $E(X)$ 。
- 集卡游戏有 n 张卡牌, 每一次等概率抽取一张, 集齐时抽取了 X 次, 求 $E(X)$ 。
- 大小为 4 的环, 点的编号分别为 1, 2, 3, 4, 目前我在 1 号点上, 每次以 $\frac{2}{3}$ 的概率顺时针走, $\frac{1}{3}$ 的概率逆时针走, 第一次到达 4 号点总共走了 X 步, 求 $E(X)$ 。
- 2026 长沙市高中大联考压轴题: 从 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的子集中随机选两个, 设为 A, B , 求 $E(|A \cup B|)$ 。